集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $\{1,2\}\subseteq A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$ 的集合共 A 有_____个.

【解析】

- 由题意得 $A=\{1,2\}$ 与 $\{3,4,5\}$ 的非空子集的并集，
- 而 $\{3,4,5\}$ 的子集有 $2^3=8$ 个，所以满足条件的 A 有 8 个.

4. 用反证法证明命题：“若 $x+y>4$，则 $x>2$ 且 $y>2$”时，第一步应该假设_____.

【答案】 $x\leqslant 2$ 或 $y\leqslant 2$

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则 $a-c$ 的值为_____.

【解析】

- 因为 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，
- 所以 $2x^2+3x+5=2ax^2+3ax+a+c$ 恒成立，
- 则 $\begin{cases}2=2a\\3=3a\\5=a+c\end{cases}$，得 $a=1$，$c=4$，所以 $a-c=-3$.

6. 不等式 $|3x-1|<x$ 的解集_____.

【解析】

- 当 $x\leqslant 0$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$，
- 当 $x>0$ 时，$|3x-1|<x$，即 $(3x-1)^2<x^2$，
- 整理得 $8x^2-6x+1<0$，$(2x-1)(4x-1)<0$，解得 $\dfrac{1}{4}<x<\dfrac{1}{2}$，满足 $x>0$.
- 故解集为 $\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right)$.

7. 比较两个代数式的大小关系：x^2+2y^2_____$2xy+2y-1$.

【解析】

- $x^2+2y^2-(2xy+2y-1)=x^2-2xy+y^2+y^2-2y+1$
- $=(x-y)^2+(y-1)^2\geqslant 0$，所以 $x^2+2y^2\geqslant 2xy+2y-1$.

8. $k\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $x^2+\sqrt{2}kx+2>0$ 的解集为全体实数，则 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为关于 x 的不等式 $x^2+\sqrt{2}kx+2>0$ 的解集为全体实数，
- 所以 $\Delta=(\sqrt{2}k)^2-4\times1\times2=2k^2-8<0$，解得 $-2<k<2$，
- 即实数 k 的取值范围是 $(-2,2)$.

9. 在平面直角坐标系内，点 $\left(2a-1,\dfrac{3a-1}{a+1}\right)$ 在第二象限，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}2a-1<0\\ \dfrac{3a-1}{a+1}>0\end{cases}$，
- 由 $2a-1<0$，解得 $a<\dfrac{1}{2}$；
- 由 $\dfrac{3a-1}{a+1}>0$，解得 $a<-1$ 或 $a>\dfrac{1}{3}$；
- 故 a 的取值范围是 $a<-1$ 或 $\dfrac{1}{3}<a<\dfrac{1}{2}$.

10. 设集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

【解析】

- 由题意得 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}=\{-3,2\}$，
- 由 $A\cup B=A$，得 $B\subseteq A$，
- 当 $m=0$ 时，$B=\varnothing$，满足题意，
- 当 $m\neq0$ 时，$B=\left\{-\dfrac{1}{m}\right\}$，所以 $-\dfrac{1}{m}=2$ 或 $-\dfrac{1}{m}=-3$，所以 $m=-\dfrac{1}{2}$ 或 $m=\dfrac{1}{3}$，
- 综上所述，m 的值组成的集合是 $\left\{0,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right\}$.

11. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x\mid1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x\mid-4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

【解析】

- 由 $x^2+bx+c<0$ 的解为 $\{x\mid1<x<2\}$，
- 则 1 和 2 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的两个根，
- 甲写错了 b，但 c 是正确的，所以 $c=1\times2=2$；
- 由 $x^2+bx+c<0$ 的解为 $\{x\mid-4<x<1\}$，
- 则 -4 和 1 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的两个根，

- 乙写错了 c，但 b 是正确的，所以 $-b=-4+1=-3$，即 $b=3$.
- 由 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$，得 $\dfrac{3x+2}{x-2}<0$，即 $(3x+2)(x-2)<0$，解得 $-\dfrac{2}{3}<x<2$，
- 所以不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为 $\left\{x\left|-\dfrac{2}{3}<x<2\right.\right\}$.

12. 已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为：将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A=\{n\mid 1\leqslant n\leqslant 10, n\in\mathbb{N}\}$，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为_____.

【解析】

- A 集合的所有非空子集中，每个元素出现的次数都是 $(2^{10}-1)-(2^9-1)=2^9$，
- 则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和
- 为 $1\times(-1)^1\times 2^9+2\times(-1)^2\times 2^9+\cdots+10\times(-1)^{10}\times 2^9$
- $=(-1+2-3+4-\cdots-9+10)\times 2^9=5\times 2^9=2560$.

二、选择题

13. 下列命题中正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$

C. 若 $a>|b|$，则 $a>b$　　D. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$

【解析】

- 对于 AB 选项，取 $a=1$，$b=-1$，$a>b$，$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，$a^2=b^2$，
- 所以 AB 选项错误；
- 对于 C 选项，由 $a>|b|$，$|b|\geqslant b$，得 $a>b$，所以 C 选项正确；
- 对于 D 选项，取 $c=0$，则 $ac^2=0=bc^2$，所以 D 选项错误.
- 故选 C.

14. 下面关于集合的表示正确的个数是(　)

①$\{1,2,3\}=\{3,2,1\}$；　②$\{(x,y)\mid x-y=1\}=\{y\mid y=x-1\}$；

③$\{x\mid x\geqslant 2, x\in\mathbb{N}\}=\{y\mid y\geqslant 2, y\in\mathbb{Z}\}$；　④$\{x\mid x+2y=1\}\neq\left\{y\left|y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}\right.\right\}$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

- 对于①，由元素的无序性得①正确；
- 对于②，$\{(x,y)\mid x-y=1\}$ 表示点集，$\{y\mid y=x-1\}$ 表示数集，故②错误；
- 对于③，$\{x\mid x\geqslant 2, x\in\mathbb{N}\}$ 表示大于等于 2 的整数，

- $\{y \mid y \geqslant 2, y \in \mathbb{Z}\}$ 也表示大于等于 2 的整数，故③正确；
- 对于④，$\{x \mid x+2y=1\} = \mathbb{R}$，$\left\{y \middle| y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right\} = \mathbb{R}$，
- 所以 $\{x \mid x+2y=1\} = \left\{y \middle| y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right\}$，故④错误，
- 所以正确的个数是 2 个. 故选 B.

15. 已知命题 P：方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不相等实根；命题 Q：不等式 $ax^2+bx+c>0$ 与 $ax^2+bx+c<0$ 均有解，则命题 P 成立是命题 Q 成立的(　) 条件.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

- 若 P 成立，即方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不相等实根，
- 此时 $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2-4ac>0 \end{cases}$；
- 若 Q 成立，即不等式 $ax^2+bx+c>0$ 与 $ax^2+bx+c<0$ 均有解，有两种情况：
- ①不等式是一元二次不等式，
- 此时不等式所对应的二次函数的图像与 x 轴有两个交点，
- 满足 $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2-4ac>0 \end{cases}$；
- ②不等式是一元一次不等式，此时 $\begin{cases} a=0 \\ b \neq 0 \end{cases}$，
- 因此，由 P 能推出 Q 成立，但是由 Q 不能推出 P 成立，
- 即 P 是 Q 的充分非必要条件. 故选 A.

16. 甲、乙同去加油站加油两次，两次汽油单价分别为 x、y 元/升（$x \neq y$）. 甲每次加固定金额的油，乙每次加固定体积的油. 哪种方式更经济实惠呢?(　)

A. 加固定金额的方式　　B. 加固定体积的方式

C. 两种方案一样　　D. 要视具体价格而定

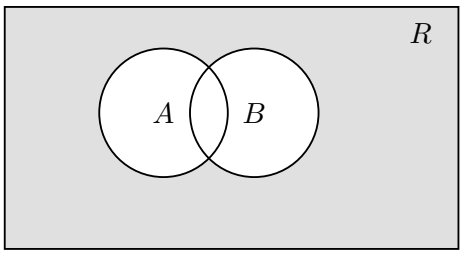
【解析】

- 设两次加油的油价分别为 x、y（x、$y>0$，且 $x \neq y$），
- 乙每次加油的量为 a（$a>0$）；甲每次加油的钱数为 b（$b>0$），
- 则乙平均油价为 $\frac{ax+ay}{2a} = \frac{x+y}{2}$，甲平均油价为 $\frac{2b}{\frac{b}{x}+\frac{b}{y}} = \frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} = \frac{2xy}{x+y}$，

- 因为 $x \neq y$，所以 $\dfrac{x+y}{2}-\dfrac{2xy}{x+y}=\dfrac{(x-y)^2}{2(x+y)}>0$，所以 $\dfrac{x+y}{2}>\dfrac{2xy}{x+y}$，
- 即甲方案更经济. 故选 A.

三、解答题

17. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid -3 \leqslant x \leqslant 1\}$，$B=\left\{x \left| \dfrac{x+1}{x-2}<-1 \right.\right\}$.



（1）若集合 C 表示图中阴影部分，用集合的运算式表示 C.

（2）求集合 C.

【解析】

（1） 由韦恩图得 $C=\overline{A \cup B}$.

（2） 解 $\dfrac{x+1}{x-2}<-1$，则 $\dfrac{x+1}{x-2}+1<0$，即 $\dfrac{2x-1}{x-2}<0$，解得 $\dfrac{1}{2}<x<2$，

- 故 $B=\left\{x \left| \dfrac{1}{2}<x<2 \right.\right\}$，所以 $A \cup B=\{x \mid -3 \leqslant x<2\}$，
- 所以 $C=\overline{A \cup B}=\{x \mid x<-3 \text{ 或 } x \geqslant 2\}$.

18. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-6x+8<0\}$，集合 $B=\{x \mid 3m<x<1-m\}$.

（1）命题 $p: x \in A$，命题 $q: x \in B$，若 p 是 q 的充分条件，求实数 m 的取值范围.

（2）若 $A \cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） $x^2-6x+8<0 \Rightarrow 2<x<4 \Rightarrow A=\{x \mid 2<x<4\}$.

- 若 p 是 q 的充分条件，则 $A \subseteq B$，结合 B 为非空集合，得 $\begin{cases} 3m<1-m \\ 3m \leqslant 2 \\ 1-m \geqslant 4 \end{cases}$，
- 解得 $m \leqslant -3$，故 m 的取值范围是 $(-\infty,-3]$；

（2） 当 $B=\varnothing$ 时，$3m \geqslant 1-m$，解得 $m \geqslant \dfrac{1}{4}$，满足 $A \cap B=\varnothing$；

- 当 $B \neq \varnothing$ 时，$3m<1-m$ 即 $m<\dfrac{1}{4}$，
- 要使交集为空，则 $1-m \leqslant 2$ 或 $3m \geqslant 4$，解得 $m \geqslant -1$，

- 结合 $m<\frac{1}{4}$，得 $-1 \leqslant m<\frac{1}{4}$.
- 综上，$m \geqslant -1$，即 m 的取值范围是 $[-1,+\infty)$.

19. 设某企业每月生产电机 x 台，根据企业月度报表知，每月总产值 m（万元）与总支出 n（万元）近似地满足下列关系：$m=\frac{9}{2}x-\frac{1}{4}$，$n=-\frac{1}{4}x^2+5x+\frac{7}{4}$，当 $m-n \geqslant 0$ 时，称不亏损企业；当 $m-n<0$ 时，称亏损企业，且 $n-m$ 为亏损额.

（1）企业要成为不亏损企业，每月至少要生产多少台电机?

（2）当月总产值为多少时，企业亏损最严重，最大亏损额为多少?

【解析】

（1） 由题意得 $m-n \geqslant 0$，即 $\frac{9}{2}x-\frac{1}{4} \geqslant -\frac{1}{4}x^2+5x+\frac{7}{4}$，

- 整理得 $x^2-2x-8 \geqslant 0$，解得 $x \geqslant 4$ 或 $x \leqslant -2$（舍），
- 所以企业要成为不亏损企业，每月至少要生产 4 台电机；

（2） 由（1）得当 $0<x<4$ 时企业亏损，

- 亏损额 $n-m=\left(-\frac{1}{4}x^2+5x+\frac{7}{4}\right)-\left(\frac{9}{2}x-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{4}(x-1)^2+\frac{9}{4}$，
- 所以当 $x=1$ 时，$n-m$ 取最大值 $\frac{9}{4}$，
- 答：当月总产值为 1 台时，企业亏损最严重，最大亏损额为 $\frac{9}{4}$ 万元.

20. 已知 x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0(k \neq 0)$ 的两个实数根.

（1）是否存在实数 k，使 $x_1^2+x_2^2=\frac{1}{4}$ 成立? 若存在，求出 k 的值，若不存在，请说明理由；

（2）是否存在整数 k，使 $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数? 若存在，求出 k 的值，若不存在，请说明理由.

【解析】

（1） 因为 x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0(k \neq 0)$ 的两个实数根，

- 所以 $\Delta=(-4k)^2-4\times 4k(k+1) \geqslant 0$，解得 $k \leqslant 0$，
- 由韦达定理得 $\begin{cases} x_1+x_2=1 \\ x_1x_2=\frac{k+1}{4k} \end{cases}$，
- 则 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{1}{4}$，
- 即 $1-2\times\frac{k+1}{4k}=\frac{1}{4}$，解得 $k=2$，因为 $k \leqslant 0$，所以不存在实数 k.

（2） $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}-2=\frac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}-2=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}-2=\frac{(x_1+x_2)^2}{x_1x_2}-4$

- $=\frac{1}{\frac{k+1}{4k}}-4=\frac{4k}{k+1}-4=\frac{4k-4(k+1)}{k+1}=\frac{-4}{k+1}$，

- 由于 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数，即 $\dfrac{-4}{k+1}$ 的值为整数，
- 所以 $k+1$ 只能取 ±1、±2、±4，
- 又 $k\leqslant 0$，所以当 $k+1=\pm1$ 时，得出 $k=0$（舍）或 $k=-2$，
- 当 $k+1=\pm2$ 时，得出 $k=1$（舍）或 $k=-3$，
- 当 $k+1=\pm4$ 时，得出 $k=3$（舍）或 $k=-5$，
- 综上所述，若 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数，则 k 的值为 -2 或 -3 或 -5.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\geqslant 3)$，其中 $a_m\in\mathbb{Z}(m=1,2,\cdots,n)$. 若 A 的子集 $T=\{a_i,a_j,a_k\}$ 满足 $2a_k=a_i+a_j$，则称 T 具有性质 P. A 的所有具有性质 P 的子集 T 的个数记为 $card_A(T)$.

（1）当 $A=\{4,-1,-2,1,-5\}$ 时，写出 A 的所有具有性质 P 的子集 T；

（2）当 $n=4$ 时，若 $a_1<a_2<a_3<a_4$，且 $card_A(T)=2$，证明：数对 a_1、a_3 和 a_2、a_4 中至少有一对中的两数奇偶性相同；

（3）当 $n=9$ 时，求 $card_A(T)$ 的最大值.

【解析】

（1） 集合 $A=\{4,-1,-2,1,-5\}$，元素按从小到大排列为 -5、-2、-1、1、4，

- 满足 $2a_k=a_i+a_j$ 的三元子集 T 需满足其中一个元素是另外两个的平均数，
- 对于 $-5,-2,1$：$2\times(-2)=-4=-5+1$，满足条件，故 $T=\{-5,-2,1\}$，
- 对于 $-2,1,4$：$2\times1=2=-2+4$，满足条件，故 $T=\{-2,1,4\}$，
- 因此满足的子集有 $\{-5,-2,1\}$ 和 $\{-2,1,4\}$.

（2） 假设数对 (a_1,a_3) 和 (a_2,a_4) 的两数奇偶性均不同，

- 即 a_1 与 a_3 一奇一偶，故 a_1+a_3 为奇数，
- a_2 与 a_4 一奇一偶，故 a_2+a_4 为奇数，
- 集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 的三元子集共 $\mathrm{C}_4^3=4$ 个：
- $\{a_1,a_2,a_3\}$：若满足 $2a_2=a_1+a_3$，左边为偶数，右边为奇数，矛盾，故不满足；
- $\{a_2,a_3,a_4\}$：若满足 $2a_3=a_2+a_4$，左边为偶数，右边为奇数，矛盾，故不满足；
- $\{a_1,a_2,a_4\}$：需 $2a_2=a_1+a_4$；
- $\{a_1,a_3,a_4\}$：需 $2a_3=a_1+a_4$.
- 若这两个子集都满足，则 $2a_2=2a_3\Rightarrow a_2=a_3$，与 $a_2<a_3$ 矛盾，
- 因此最多只有 1 个子集满足条件，与 $card_A(T)=2$ 矛盾，故假设不成立，
- 即数对 (a_1,a_3) 和 (a_2,a_4) 中至少有一对的两数奇偶性相同.

(3) 要最大化 $card_A(T)$，

- 集合 A 应包含尽可能多的三元等差数列（即长度为 3 的等差数列），
- 当 A 为公差为 1 的等差数列（如 $A=\{0,1,2,\cdots,8\}$）时，
- 三元等差数列的个数最多，
- 对于集合 $\{0,1,2,\cdots,8\}$，计算三元等差数列个数：
- 公差 $d=1$：$\{0,1,2\},\{1,2,3\},\cdots,\{6,7,8\}$，共 7 个；
- 公差 $d=2$：$\{0,2,4\},\{1,3,5\},\cdots,\{4,6,8\}$，共 5 个；
- 公差 $d=3$：$\{0,3,6\},\{1,4,7\},\{2,5,8\}$，共 3 个；
- 公差 $d=4$：$\{0,4,8\}$，共 1 个；
- 总个数为 $7+5+3+1=16$.